

Лабораторная работа №8

Работа с графикой в LaTeX

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

19 декабря 2025

Цель работы

Задание

Теоретическая часть

- TikZ

- Основные блоки TikZ

- Рисование линий

- Узлы (Nodes)

- Построение кривых

- Работа с циклами

Выполнение работы

- Граф для упражнения 1

- График для упражнения 2

- Ковер Sierpiński для упражнения 3

- Логи компиляции

Выводы

Освоить работу с графикой в LaTeX с использованием пакета TikZ:

создание диаграмм, графиков, кривых и фракталов

1. Набрать граф, подобный изображенному в упражнении 1.
2. Набрать график, подобный изображенному в упражнении 2.
3. Адаптировать код Sierpiński's triangle для создания Sierpiński's carpet.

TikZ — это инструмент для создания графики в TeX-документах. Это рекурсивная аббревиатура для “TikZ ist kein Zeichenprogramm” (TikZ не является программой для рисования). Графика в TikZ создается с помощью кода, а не рисования в графическом редакторе.

Полезные ресурсы для TikZ: - Wikibooks entry on TikZ:

<https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/PGF/TikZ>.

CTAN entry on TikZ с официальным руководством: 

<https://www.ctan.org/pkg/pgf>. - TeXample TikZ database с примерами: <https://texample.net/tikz/>.

Для создания фигуры в TikZ загрузите пакет

`\usepackage{tikz}` в преамбуле. Фигура размещается в окружении `\begin{tikzpicture} ... \end{tikzpicture}`.

Каждая строка кода TikZ заканчивается точкой с запятой.

Линии рисуются с помощью `\draw`. Координаты могут быть картезианскими (x,y) или полярными (angle:length). Примеры линий: прямые, кривые, Bézier curves.

Узлы — это текст или формы с текстом. Определяются с помощью `\node`, могут иметь формы (circle, rectangle) и размещаться на координатах или вдоль путей.

Кривые строятся с помощью `\draw plot`, с указанием домена и функции, например, $y = x^2$.

TikZ поддерживает циклы `\foreach` для повторяющихся элементов. Для рекурсивных фигур, как треугольник Sierpiński, используется библиотека `math` для определения рекурсивных функций.

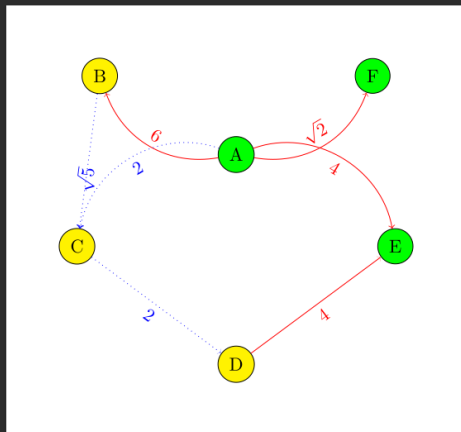


Рис.: Task1 result

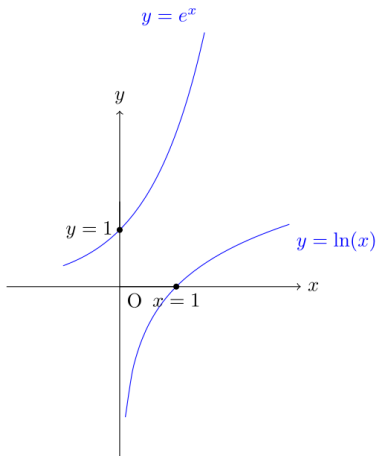


Рис.: Task2 result

Рисунок 2: График для упражнения 2

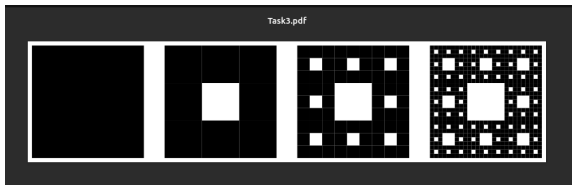
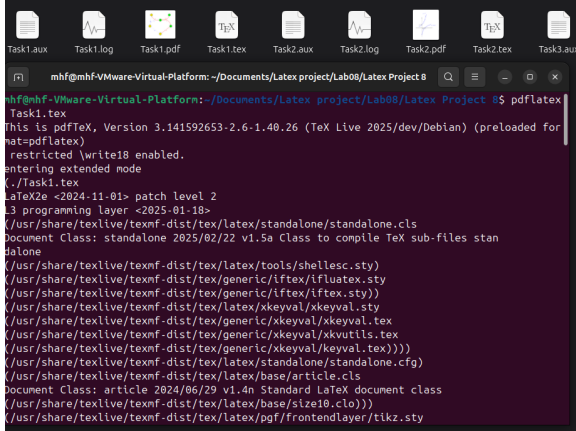


Рис.: Task3 result

Рисунок 3: Ковер Sierpiński для упражнения 3



```
Task1.aux Task1.log Task1.pdf Task1.tex Task2.aux Task2.log Task2.pdf Task2.tex Task3.aux
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project 8
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project 8$ pdflatex Task1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (preloaded for mat=pdflatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./Task1.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls
Document Class: standalone 2025/02/22 v1.5a Class to compile TeX sub-files stan
dalone
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/shelless.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkvutils.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/keyval.tex))))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
```

Рис.: Task1 compilation

```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/L...  
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project $  
pdflatex Task2.tex  
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (prel  
oaded format=pdflatex)  
restricted \write18 enabled.  
entering extended mode  
(./Task2.tex  
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2  
L3 programming layer <2025-01-18>  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls  
Document Class: standalone 2025/02/22 v1.5a Class to compile TeX sub-files stan  
dalone  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/shellestc.sty)  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftuatex.sty  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty))  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkvutils.tex  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/keyval.tex)))  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg)  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls  
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)))  
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
```

Рис.: Task2 compilation

```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/Lat...
pdflatex Task3.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (prel
aded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./Task3.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls
Document Class: standalone 2025/02/22 v1.5a Class to compile TeX sub-files stan
dalone
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/shelless.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftuatex.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkvutils.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/keyval.tex))))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
```

Рис.: Task3 compilation

Рисунок 4: Логи компиляции

В ходе лабораторной работы №8 были освоены следующие навыки:

1. **Создание графики в TikZ:** Линии, узлы, кривые и циклы.
2. **Построение графов:** С использованием полярных координат и меток.
3. **Построение графиков:** Функций с осями и пересечениями.
4. **Рекурсивные фигуры:** Адаптация кода для фракталов, как ковер Sierpiński.
5. **Эксперименты со стилями:** Цвета, стили линий, формы узлов.

Освоение TikZ в LaTeX важно для создания профессиональной графики в научных документах, позволяя генерировать сложные изображения программно.